Analisis dan Implementasi Klasifikasi Data Menggunakan Perceptron dan ADALINE: Prediksi Diabetes pada Dataset Pima Indians



Mata Kuliah	**JARINGAN SYARAF TIRUAN**
Dosen Pengampu	**Matahari Bhakti Nendya, S.Kom., M.T,**
Disusun oleh	71241114 - Hendrikus Lanang Ona 71241151 - Harrison Abraham Pribadi 71241156 - Jochelino Felix Kurniawan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

1.Masalah dan tujuan

Kasus ini dirumuskan sebagai supervised learning klasifikasi biner: memprediksi apakah seorang pasien terdiagnosis diabetes (Outcome = 1) atau tidak (Outcome = 0) dari delapan ukuran klinis numerik.

tujuan:

a. mengimplementasikan Perceptron dan ADALINE (Delta Rule) secara mandiri dengan NumPy
b. membandingkan proses belajar dan hasil keduanya melalui delapan pelatihan terkontrol
c. menjelaskan mengapa model berhasil atau terbatas pada data ini, termasuk pengaruh laju pembelajaran (η), jumlah epoch, dan standardisasi.

2. Dataset dan kaitannya dengan tugas 1

Pima Indians Diabetes Database (asal: National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases; Smith dkk., 1988). Dataset berisi 768 observasi, 8 fitur numerik, dan 1 label; tidak ada NaN maupun baris duplikat. Pada kasus Tugas 1, dataset ini dipilih karena berlabel biner dan berfitur numerik

Fitur	Makna
Pregnancies	Jumlah kehamilan
Glucose	Konsentrasi glukosa plasma (uji toleransi glukosa oral 2 jam)
BloodPressure	Tekanan darah diastolik (mm Hg)
SkinThickness	Tebal lipatan kulit trisep (mm)
Insulin	Insulin serum 2 jam (mu U/ml)
BMI	Indeks massa tubuh (kg/m²)
DiabetesPedigreeFunction	Skor riwayat diabetes keluarga
Age	Usia (tahun)
Outcome (label)	1 = diabetes → kelas **positif (+1)**; 0 = tidak → **−1**

3. Artikel dan kode pendukung

Sumber	Kontribusi	Penggunaan dalam pekerjaan
Rosenblatt (1958), Psychological Review	Dasar model Perceptron dan aturan koreksi-kesalahan.	Rumus pembaruan $\Delta = \eta(y - \hat{y})$; teorema konvergensi dipakai sebagai kriteria uji keterpisahan linear (Bagian 6.1).
Widrow & Hoff (1960), IRE WESCON	Dasar ADALINE dan Delta Rule (LMS) pada keluaran linear.	Error y − z, fungsi objektif J, pembaruan batch.
Smith dkk. (1988), Proc. Annu. Symp. Comput. Appl. Med. Care	Konteks kasus: peramalan awitan diabetes pada data Pima.	Alasan pemilihan kasus dan fitur; bukan sumber model utama.
Raschka, dokumentasi mlxtend *Adaline*	Rujukan teknis perilaku ADALINE (bobot nol, standardisasi, gradient descent).	Dipakai sebagai acuan konsep; implementasi ditulis sendiri dengan perubahan: loss $J = 1/(2n)\Sigma e^2$ dicatat *sebelum* update, deteksi divergensi, riwayat akurasi.

Sebagai verifikasi tambahan (bukan pengganti implementasi mandiri), hasil Perceptron dibandingkan dengan sklearn.linear_model.Perceptron dan hasil ADALINE dengan solusi kuadrat-terkecil tertutup np.linalg.lstsq.

4. Model neuron dan aturan pembelajaran

Neuron: z = wTx + b; prediksi ŷ = +1 jika z ≥ 0, selain itu −1. Inisialisasi w = 0, b = 0; urutan sampel tetap (urutan baris data latih) .

- Perceptron (online, per sampel): Δ = η(y − ŷ); w ← w + Δx; b ← b + Δ. Error bersifat diskret (0 atau ±2) dan berasal dari keluaran ambang, sehingga bobot hanya berubah ketika sampel salah. Dicatat: jumlah pembaruan per epoch dan akurasi latih per epoch.
- ADALINE (batch gradient descent): error e = y − z dari keluaran linear; w ← w + ηXTe/n; b ← b + η·mean(e). Loss J = (1/2n)Σ(y i − z i)² (MSE = 2J), dicatat sebelum pembaruan pada epoch tersebut; J akhir dihitung ulang setelah update terakhir. Ambang hanya dipakai saat prediksi.

5. Penyiapan data dan rancangan eksperimen

- Split: 80:20, stratifikasi kelas, random_state = 42 → 614 latih (214 positif, 34,9%) dan 154 uji (54 positif, 35,1%). Indeks yang sama dipakai untuk semua model dan eksperimen.
- Standardisasi: μ dan σ dihitung hanya dari data latih, lalu diterapkan ke data uji. Tidak ada imputasi tambahan karena tidak ada NaN.
- Konfigurasi (ditetapkan sebelum melihat data uji): Perceptron dan ADALINE × η ∈ {0,001; 0,01; 0,1} × 50 epoch (terstandardisasi), ditambah satu pelatihan tanpa standardisasi per model (η = 0,01, 50 epoch) = 8 pelatihan. Inisialisasi nol dan urutan sampel identik.
- Pelaporan: data uji hanya dipakai untuk melaporkan tiap konfigurasi. Seleksi η (jika diperlukan) memakai validasi 20% dari data latih.
- Lingkungan: Python 3.12.3, NumPy 2.4.4; seed 42; semua perintah dapat dijalankan ulang dari notebook.

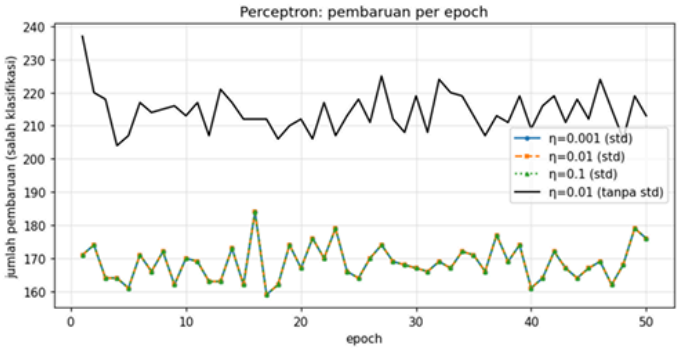
6. Hasil

Tabel 1. Delapan konfigurasi (kelas positif = +1; Precision/Recall/F1 untuk kelas positif pada data uji; 'Acc latih' dihitung dengan bobot akhir)

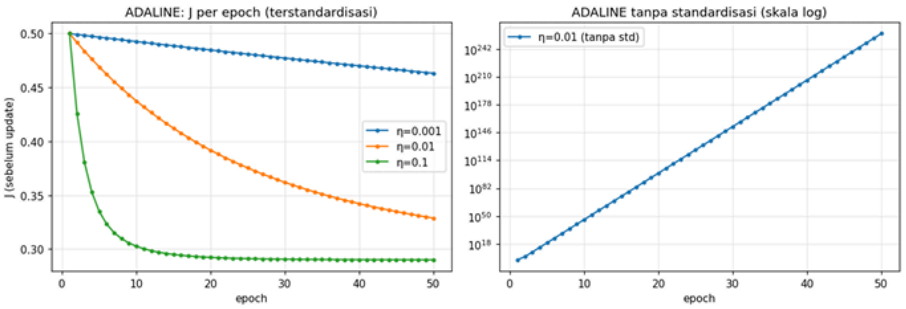
Model	η	Epoch	Std	Acc latih	Acc uji	Prec.	Recall	F1	Loss/error akhir
Perceptron	0,001	50	Ya	0,6889	0,7013	0,577	0,556	0,566	176 pembaruan di epoch 50; err. latih 0,311
Perceptron	0,01	50	Ya	0,6889	0,7013	0,577	0,556	0,566	176 pembaruan di epoch 50; err. latih 0,311
Perceptron	0,1	50	Ya	0,6889	0,7013	0,577	0,556	0,566	176 pembaruan di epoch 50; err. latih 0,311
Perceptron	0,01	50	Tidak	0,6612	0,6299	0,364	0,074	0,123	213 pembaruan di epoch 50; err. latih 0,339
ADALINE	0,001	50	Ya	0,7915	0,7338	0,603	0,704	0,650	J = 0,463; err. latih 0,208
ADALINE	0,01	50	Ya	0,7932	0,7532	0,633	0,704	0,667	J = 0,328; err. latih 0,207
ADALINE	0,1	50	Ya	0,7997	0,7273	0,630	0,537	0,580	J = 0,290; err. latih 0,200
ADALINE	0,01	50	Tidak	0,3485	0,3506	0,351	1,000	0,519	J = 1,31e+265 (diverge); err. latih 0,651

Tabel 2. Kondisi epoch ke-10/30/50 (Perceptron: jumlah pembaruan di epoch tsb. dan akurasi latih setelahnya; ADALINE: J sebelum pembaruan epoch tsb. dan akurasi latih setelahnya)

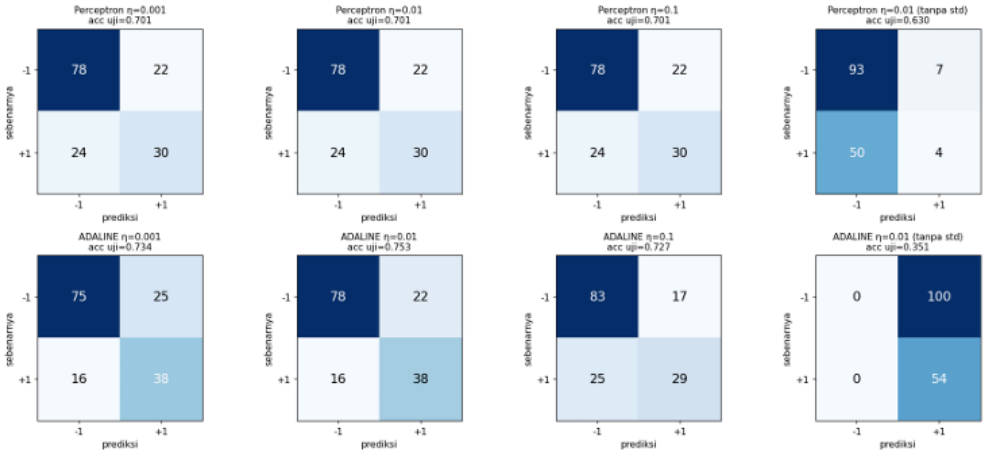
Model	η	Std	Epoch 10	Epoch 30	Epoch 50
Perceptron	0,001	Ya	170 upd.; acc 0,782	167 upd.; acc 0,791	176 upd.; acc 0,689
Perceptron	0,01	Ya	170 upd.; acc 0,782	167 upd.; acc 0,791	176 upd.; acc 0,689
Perceptron	0,1	Ya	170 upd.; acc 0,782	167 upd.; acc 0,791	176 upd.; acc 0,689
Perceptron	0,01	Tidak	213 upd.; acc 0,661	219 upd.; acc 0,656	213 upd.; acc 0,661
ADALINE	0,001	Ya	J=0,493; acc 0,790	J=0,477; acc 0,791	J=0,463; acc 0,791
ADALINE	0,01	Ya	J=0,437; acc 0,793	J=0,362; acc 0,790	J=0,329; acc 0,793
ADALINE	0,1	Ya	J=0,303; acc 0,795	J=0,291; acc 0,798	J=0,29; acc 0,800
ADALINE	0,01	Tidak	J=1,04e+46; acc 0,348	J=7,86e+152; acc 0,348	J=5,92e+259; acc 0,348



Gambar 1. Pembaruan salah klasifikasi per epoch (Perceptron). Ketiga kurva terstandardisasi berimpit karena η hanya menskalakan bobot.



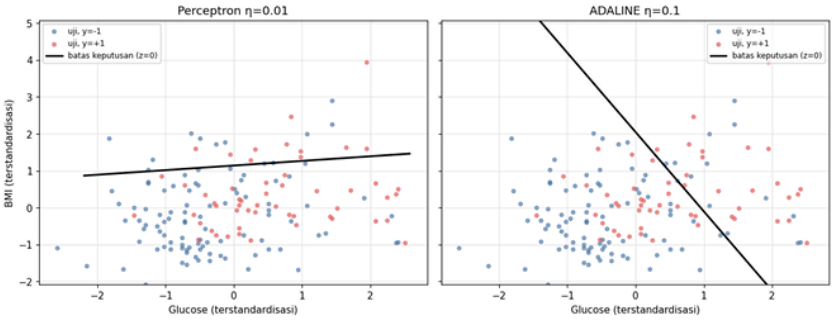
Gambar 2. J per epoch (ADALINE). Kiri: terstandardisasi; kanan: tanpa standardisasi (skala log) – divergen eksponensial.



Gambar 3. Confusion matrix data uji. Baris = kelas sebenarnya, kolom = prediksi; urutan label [−1, +1]; sel = [[TN, [FP, FN, TP]].

Tabel 3. Bobot dan bias akhir (urutan fitur seperti pada Bagian 2; fitur terstandardisasi kecuali baris 'Tidak')

Model	η	Std	Preg	Gluc	BP	Skin	Ins	BMI	DPF	Age	b
Perceptron	0,001	Ya	0,00522	-0,000438	0,00119	-0,00066	0,00471	0,0035	-0,00386	-0,00309	-0,004
Perceptron	0,01	Ya	0,0522	-0,00438	0,0119	-0,0066	0,0471	0,035	-0,0386	-0,0309	-0,04
Perceptron	0,1	Ya	0,522	-0,0438	0,119	-0,066	0,471	0,35	-0,386	-0,309	-0,4
Perceptron	0,01	Tidak	14	-1,4	-23	2,28	4,84	5,39	2,58	-2,66	-15,7
ADALINE	0,001	Ya	0,00934	0,0234	0,00839	0,0138	0,0192	0,0149	0,00742	0,0107	-0,0148
ADALINE	0,01	Ya	0,0578	0,157	0,0423	0,0792	0,121	0,0915	0,0452	0,0598	-0,12
ADALINE	0,1	Ya	0,106	0,317	0,00886	0,0681	0,157	0,147	0,0541	0,0409	-0,301
ADALINE	0,01	Tidak	4,08e+128	1,32e+130	7,49e+129	3,08e+129	1,70e+130	3,40e+129	5,14e+127	3,52e+129	1,03e+128



Gambar 4. Proyeksi batas keputusan ke bidang Glucose–BMI dari model 8 fitur (6 fitur lain ditahan pada rata-rata latih = 0). Ini proyeksi, bukan batas keputusan model 2 fitur; titik di dekat garis dapat diklasifikasikan berbeda oleh fitur lain. Garis Perceptron hampir mendatar karena bobot Glucose-nya ≈ 0 pada iterasi terakhir.

6.1 Indikasi keterpisahan linear

Pada diagnostik 1000 epoch (η = 0,01, terstandardisasi, data latih), pembaruan Perceptron tidak pernah mencapai 0: minimum 152 (epoch 119), rata-rata 170,1 pada epoch 951–1000.

Akurasi latih terbaik 0,829, sedangkan solusi kuadrat-terkecil tertutup hanya 0,798. ADALINE konvergen ke Jmin = 0,2899, jauh dari 0. Bersama tumpang-tindih kuat pada Gambar 4, semua ini menunjukkan data tidak terpisah linear (indikasi kuat, bukan bukti formal).

6.2 Seleksi η dengan validasi Pada validasi
20% dari data latih (123 sampel; standardisasi dipelajari ulang dari sub-latih), akurasi Perceptron identik untuk ketiga η (0,691), sehingga dipilih η terkecil (0,001); ADALINE: 0,862 / 0,870 / 0,829 untuk η = 0,001 / 0,01 / 0,1 → η = 0,01 terpilih. Hasil uji kedua konfigurasi sudah ada di Tabel 1; data uji tidak dipakai untuk memilih.

6.3 Perbandingan Perceptron dan ADALINE; verifikasi implementasi
Prediksi uji Perceptron (η = 0,01) dan ADALINE (η = 0,1) sepakat pada 77,922% sampel, dengan kosinus vektor bobot 0,339. Implementasi Perceptron identik prediksinya dengan sklearn pada data uji (100,000%), dan bobot ADALINE (η = 0,1, 2000 epoch) berbeda dari solusi lstsq hanya ~8×10^−16.

6.4 Sensitivitas terhadap fitur terimputasi berlabel
Setelah membuang Insulin dan SkinThickness (split dan hyperparameter sama), akurasi uji ADALINE (η = 0,1) turun dari 0,727 ke 0,695 dan Perceptron (η = 0,01) dari 0,701 ke 0,695. Penurunan ADALINE setara 5 sampel uji, terlalu kecil untuk disimpulkan; pengaruh kebocoran imputasi tidak dapat diabaikan, tetapi tidak dapat pula dibuktikan pada ukuran uji ini.

7. pembahasan dan keterbatasan
Keterpisahan linear. Lihat 6.1: tidak ada indikasi keterpisahan linear. Perceptron terus berosilasi dan model linear terbaik berhenti di kisaran 80% akurasi latih.

Perbedaan error. Perceptron memakai error diskret dari keluaran ambang dan hanya memperbarui bobot pada sampel salah; tidak ada fungsi objektif yang diturunkan. ADALINE memakai error kontinu y − z: seluruh sampel ikut menyumbang gradien J, termasuk yang sudah benar tetapi belum mencapai z = ±1. Karena itu J turun monoton dan konvergen ke minimum kuadrat-terkecil, sedangkan Perceptron berosilasi.

Pengaruh η. Perceptron: hasil identik untuk tiga η (riwayat pembaruan, prediksi, akurasi uji 0,7013; w/η sama persis). Sebabnya inisialisasi nol, urutan tetap, dan η konstan positif sehingga η hanya menskalakan bobot; hasil sama ini sah. ADALINE: J pada epoch 50 = 0,463 / 0,329 / 0,290 untuk η = 0,001 / 0,01 / 0,1; hanya η = 0,1 mendekati Jmin dalam 50 epoch. Akurasi latih mirip (0,79–0,80) dan akurasi uji (0,734 / 0,753 / 0,727) berbeda ≤ 4 sampel, sehingga tidak bermakna.

Pengaruh epoch. Akurasi latih Perceptron tidak monoton (0,782 pada epoch 10; 0,792 pada epoch 30; 0,689 pada epoch 50) karena bobot akhir hanyalah iterasi terakhir (tanpa *pocket* atau rata-rata). Akurasi akhir yang rendah mencerminkan osilasi, bukan ketidakmampuan model.

Pengaruh standardisasi. Tanpa standardisasi Perceptron masih berjalan tetapi buruk (213 pembaruan; recall uji 0,074, hanya 4 dari 54 positif terdeteksi). ADALINE (η = 0,01) **divergen**: J naik dari 0,5 ke ~10^{46} (epoch 10) dan ~10^{259} (epoch 50). Nilai ini belum

mencapai inf/NaN dalam 50 epoch sehingga tidak ada penghentian otomatis; J akhir $1{,}3\times10^{265}$. Seluruh data uji diprediksi +1 (akurasi 0,351 = proporsi positif). Penyebab: gradient descent stabil hanya jika $\eta < 2/\lambda_{maks}$; terstandardisasi $\lambda_{maks} \approx 2{,}46$ ($\eta < 0{,}81$), tanpa standardisasi $\lambda_{maks} \approx 4{,}71\times10^{4}$ ($\eta < 4{,}2\times10^{-5}$), sehingga $\eta = 0{,}01$ jauh melewati batas.

Akurasi sama ≠ proses sama. Perceptron menghasilkan model identik untuk semua η, sedangkan ADALINE berbeda-beda (J 0,29–0,46) walau akurasi latihnya serupa. Perceptron dan ADALINE hanya sepakat pada 77,9% prediksi uji dengan kosinus bobot 0,34: ADALINE didominasi Glucose, sedangkan Perceptron memberi bobot besar pada Pregnancies dan Insulin dan bobot negatif pada DiabetesPedigreeFunction dan Age. Tanda negatif ini lebih mungkin artefak osilasi daripada temuan klinis dan tidak boleh ditafsirkan sebagai pengaruh sebab-akibat.

Keterbatasan. (1) Imputasi median per kelas dari hulu (±49% Insulin, ±33% SkinThickness) memungkinkan kebocoran label yang tidak dapat dibatalkan. (2) Satu split dengan 154 sampel uji: galat baku akurasi ≈ 3,6 poin (±7 poin, 95%), sehingga selisih uji antar-model/konfigurasi di bawah itu tidak dapat dibedakan dari kebetulan. (3) Akurasi validasi ADALINE (0,83–0,87) lebih tinggi dari akurasi uji dan perlu diperiksa dengan validasi silang. (4) Kelas tidak seimbang; Perceptron tanpa shuffle/pocket; η konstan. **Pengembangan:** validasi silang berstrata; shuffle per epoch dan Perceptron *pocket*/rata-rata; penyesuaian ambang atau bobot kelas untuk recall; imputasi dari data asli hanya pada data latih; model non-linear (MLP).

8. Kesimuplan

- Data diabetes Pima **tidak menunjukkan keterpisahan linear**; Perceptron tidak konvergen (minimum 152 pembaruan/epoch dalam 1000 epoch) dan model linear terbaik mentok di ±80% akurasi latih.
- **ADALINE lebih stabil dan lebih baik pada data ini**: J turun monoton, akurasi latih 0,79–0,80 (Perceptron 0,69 di epoch 50), recall uji hingga 0,704 (Perceptron 0,556). Keunggulan akurasi *uji* (0,73–0,75 vs 0,70) bersifat indikatif, bukan konklusif, karena berada dalam galat sampling.
- **Standardisasi menentukan**: tanpa itu ADALINE divergen dan Perceptron memburuk. • η tidak memengaruhi Perceptron berinisialisasi nol (hanya skala bobot) tetapi menentukan kecepatan dan kestabilan ADALINE.
- Akurasi yang mirip tidak menjamin proses belajar yang sama; kesimpulan dibatasi oleh ukuran uji kecil dan imputasi berlabel dari hulu.